



TANSZÉKVEZETŐ

DIPLOMATERVEZÉSI FELADAT

Vértesaljai Bálint (KL3N7K)

Mérnökinformatikus hallgató részére

Gaussian splatting integrációja Godot környezetben

Napjainkban igen komoly fejlődésen mentek keresztül az inverz grafikai módszerek, amelyek a képkötés folyamatát megfordítva végeznek 3D rekonstrukciót képi információk alapján. Ezek között kiemelten nagy figyelmet kapott a 3D Gaussian Splatting (3DGS), amely a színteret egy speciális, gaussi normális eloszlásokkal kiegészített pontfelhőként reprezentált radiancia mező formájában rekonstruálja. Ezen reprezentáció renderelése igen hatékonyan elvégezhető, a klasszikus 3D modellek raszterezéséhez hasonló módon. A 3DGS reprezentáció igen széles körben kezd elterjedni, már ipari szabványok is kezdenek megjelenni [2].

Ezen korszerű technológia egy különösen érdekes alkalmazása grafikus assetek előállítására számítógépes játékokhoz, pl. a népszerű Godot engine-ben. Ehhez egyrészt szükséges a 3DGS reprezentáció integrációja a grafikai és fizikai motorba, másrészt a szokványos 3D modellekkel való interakció megvalósítása is.

Hivatkozások:

[1] Kerbl et al.: "3D Gaussian splatting for real-time radiance field rendering." ACM Trans. Graph. 42.4 (2023): 139-1.

[2] <https://www.khronos.org/news/press/gltf-gaussian-splatting-press-release>

A hallgató feladatai:

- Ismerkedjen meg az inverz grafika és a 3DGS technológia alapjaival.
- Végezzen irodalomkutatást a 3DGS-hez kapcsolódóan.
- Integrálja a 3DGS reprezentáció megjelenítését a Godot játékmotorba.
- Végezze el a 3DGS reprezentáció integrálását a Godot fizikai rendszerébe, biztosítsa a megfelelő interakciót a hagyományos 3D modellekkel.
- Implementálja szabványos, tömörített 3DGS formátumok importálását [2].
- Vizsgálja meg az instancing alkalmazási lehetőségeit 3DGS modellekre.
- Vizsgálja meg 3DGS modellek újra-világítható megjelenítésének lehetőségeit.

Tanszéki konzulens: Dr. Vaitkus Márton

Budapest, 2026. március 20.

Dr. Kiss Bálint
egyetemi docens
tanszékvezető





Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Gaussian splatting integrációja Godot környezetben

DIPLOMATERV

Készítette

Vértesaljai Bálint

Konzulens

Dr. Vaitkus Márton

2026. 05. 21.

Tartalomjegyzék

Kivonat	1
Abstract	2
1. Bevezetés	3
2. Lorem	4
2.1. Ipsum	4
2.1.1. Ipse	4
2.1.2. Mipse	5
2.2. Dolor	5
2.2.1. Rolod	5
Irodalomjegyzék	6
Függelék	7
A. Még több lorem	7
A.1. Na még egy kicsi	8

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott *Vértesaljai Bálint*, szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a diplomatervet meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem. A Függelékben egyértelműen megjelöltem, hogy a mesterséges intelligencia eszközeit alkalmaztam-e a dolgozat elkészítéséhez; amennyiben igen, annak módját és mértékét a táblázatban közöltem. Tudomásul veszem, hogy a mesterséges intelligenciával generált tartalomért – annak mértékétől függetlenül – teljes felelősséggel tartozom.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző(k), cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövege pedig a BME Címtárban regisztrált személyek számára elérhető legyen. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Budapest, 2026. 05. 21.

Vértesaljai Bálint

hallgató

Kivonat

Abstract

1. Fejezet

Bevezetés

Diplomater v [1]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensiva et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

2. Fejezet

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

2.1. Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

2.1.1. Ipse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

2.1.2. Mipse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri.

2.2. Dolor

2.2.1. Rolod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Irodalomjegyzék

- [1] „Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Diplomaterv portál”. [Online]. Elérhető: <https://diplomaterv.vik.bme.hu/>

Függelék

A. Még több lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyano, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum dedocere. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometriaque perfecto, huic pedalis fortasse; tantum enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut fastidii delicatissimi. Mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo ignorare vos arbitrer, sed ut.

A.1. Na még egy kicsi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere.